

# 庭のひょっこりはんを撃退せよ！

ーセイタカアワダチソウのアレロパシー作用についてー

氏名 大沢 縁 小山 愛加 野崎 茜

(植物生理学講座 担当：橋本先生)

## 概要

身近な場所に生息しているセイタカアワダチソウ。そのセイタカアワダチソウは、自身の周りの植物の成長を抑制するというアレロパシーという作用を持つ物質を放出している。

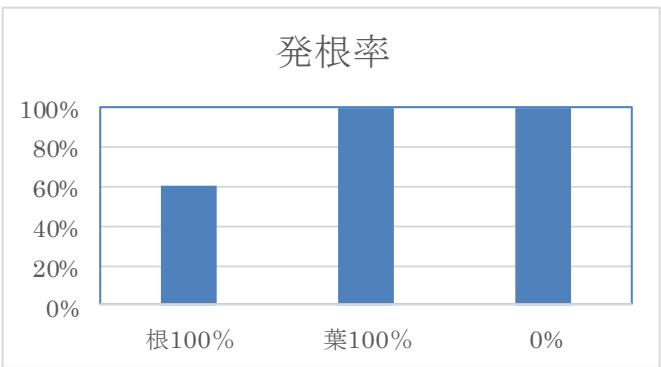
私たちは植物の成長を抑制する作用に興味を持ち、アレロパシーをテーマに探究を行った。本研究では、その作用を持つ物質がどの器官から放出されるか、また、その物質の濃度が異なれば、他の植物に及ぼす作用に変化が見られるのかを調査した。

## 基本操作

- ① セイタカアワダチソウの根、茎、葉に少量の蒸留水を加え、ミキサーで粉砕し、ガーゼで絞って抽出液を作った。
- ②その抽出液をろ紙を置いたシャーレに濃度ごとに5mlずつ入れ、その上に、カイワレ、マカラスムギの種をそれぞれ10個ずつ入れた。
- ③乾燥を防ぐためにシャーレにパラフィルムを巻き、アルミホイルで包み22℃の人工気象器の中に入れ、3日間放置し、発芽、発根の様子を観察する。

## 実験1 ■基本操作による発根率

《方法》基本操作を行い、発根率を調べた。  
《結果》

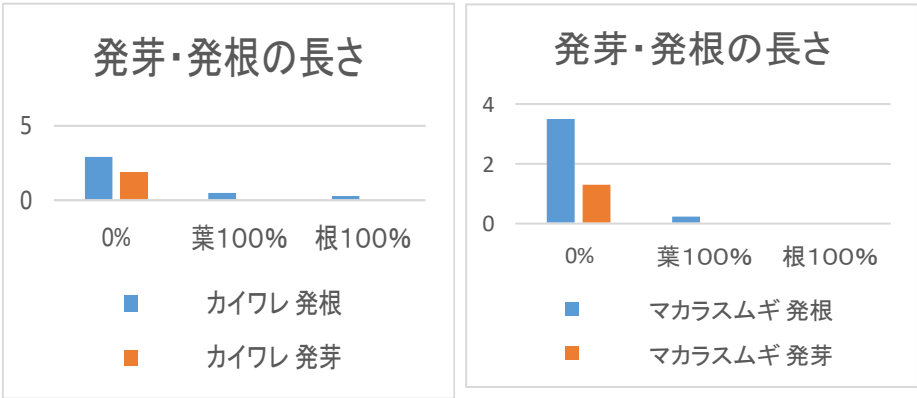


(左から、根100%、葉100%、0%)

《考察》実験の結果、発根率に大きな違いはなかった。写真からわかるように、発根率ではなく成長した長さに違いが見られた。よって、次の実験から、発根率ではなく長さを中心に観察することにする。

## 実験2 ■アレロパシー物質を放出する器官

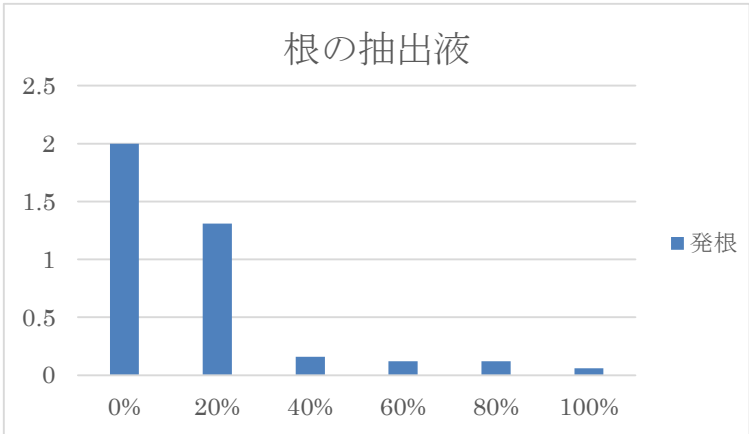
《方法》器官ごとに抽出液を作り、調べた。  
《結果》 長さの単位は全てcmとする。



《考察》根と葉を比べると、根のほうが発根、発芽しづらいと読み取れる。よって、アレロパシー物質を放出する器官は根であると考えられる。

## 実験3 ■抽出液の濃度別の発根した根の長さ

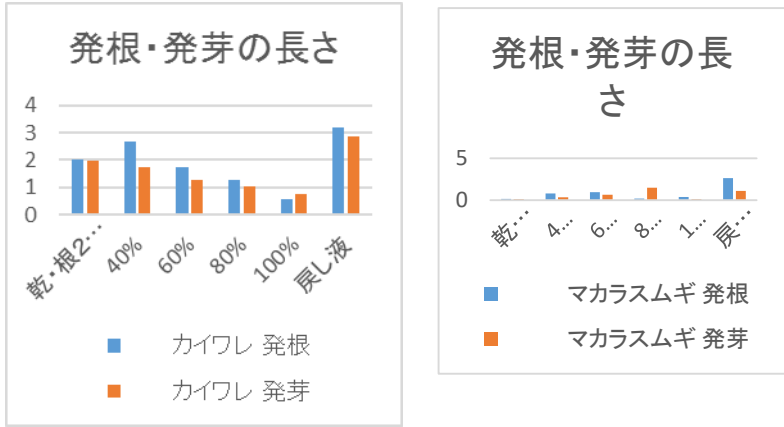
《方法》 抽出液に蒸留水を加え、濃度を変える。  
《結果》 長さの単位は全てcmとする。



《考察》抽出液の濃度が高くなるにつれて、発根した根の長さは短くなっている。さらに、40%から急激に短くなっていることから、アレロパシー物質の濃度が40%以上であると作用しやすいということが分かる。

## 実験4 ■乾燥させた根から抽出液を作る

《方法》乾燥させた根から抽出液を作る。  
《結果》長さの単位は全てcmとする。



※戻し液➡乾燥させた根を戻したときの液

《考察》カイワレの結果より、抽出液濃度が高くなるにつれて発芽、発根の長さが短くなっている。よって乾燥させても変化は無いと考えられる。マカラスムギの結果はカイワレのようになっていないが、濃度に関係なく長さにばらつきがあるため、マカラスムギにも関係ないと考えられる。

## 考察と展望

実験1・2より、アレロパシー物質は、発芽・発根を抑制するのではなく、根が成長する過程において作用すると考えた。

また、実験3・4を比較して、実験4の方が、全体的な数値は下がったが、数値の推移は似ていることから、乾燥させても他の植物の根の成長を抑制させることができると考えた。

このことより、セイタカアワダチソウが生育している時期に根を採取し、乾燥させ保存させておけばセイタカアワダチソウが生育しにくい時期でもアレロパシー物質を含む抽出液を作ることができる。

今後は乾燥させた根を用いた抽出液を実際に雑草が生えている場所に散布し自然の農薬として効果があるかどうかを調べたい。

また実験4で、マカラスムギの結果がカイワレのようにならなかったため、単子葉類と双子葉類ではアレロパシー作用の効果に違いがあるのか、それとも今回使用したマカラスムギの種が成長しづらいものだったのかを調べていこうと考えた。

## 参考文献

Had0.big.ous.ac.jp セイタカアワダチソウ